

FIR 型数字希尔伯特变换器设计与窄带信号瞬时参数提取

吴施杭 3240104061

摘要

本文设计了一种基于 FIR 数字希尔伯特（Hilbert）变换器的离散系统，用于提取窄带信号 $x(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + q(t))$ 的瞬时幅度 $A(t)$ 和瞬时频率 $f(t)$ 。首先从连续时间解析信号理论出发，推导了希尔伯特变换与瞬时参数的关系。然后分析了连续系统离散化过程中的采样定理、有限时宽截取效应和因果性约束。核心部分采用三种方法设计 FIR 希尔伯特变换器：窗函数法、频率取样法和等波纹最优逼近（Parks-McClellan 算法）。对三种方法进行了详细的幅频响应和相频响应对比，并在调幅-调频窄带测试信号上验证了瞬时参数提取的精度。最后通过量化误差分析、滤波器阶数影响分析和窗函数类型对比，给出了工程设计建议。

1 引言

希尔伯特变换在信号处理领域有着广泛的应用，特别是在通信系统中的包络检波、瞬时频率估计和单边带调制等方面。对于窄带信号 $x(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + q(t))$ ，其包络 $A(t)$ 和瞬时频率 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} [\omega_0 t + q(t)]$ 包含了信号的关键信息 [2]。

本文的目标是设计一个全离散系统，输入为窄带信号的采样序列 $x[n]$ ，输出为瞬时幅度 $\hat{A}[n]$ 和瞬时频率 $\hat{f}[n]$ 的估计。核心在于设计 FIR 数字希尔伯特变换器，将实信号转换为解析信号。

连续希尔伯特变换是理想非因果系统，在数字实现中需要截断和加窗处理。FIR 滤波器因其固有的稳定性和精确的线性相位特性，成为离散希尔伯特变换的首选实现方式 [4]。本文采用三种典型的 FIR 设计方法——窗函数法、频率取样法和等波纹最优逼近，并进行了系统的性能对比 [5] [3]。

2 连续时间希尔伯特变换与解析信号

2.1 希尔伯特变换的定义

实信号 $x(t)$ 的希尔伯特变换定义为：

$$\mathcal{H}\{x(t)\} = \hat{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau = x(t) * \frac{1}{\pi t} \quad (1)$$

从频域看，希尔伯特变换等效于一个全通滤波器，其频率响应为：

$$H(f) = -j \cdot \text{sgn}(f) = \begin{cases} -j, & f > 0 \\ 0, & f = 0 \\ +j, & f < 0 \end{cases} \quad (2)$$

即幅度恒为 1，正频率分量相移 -90° ，负频率分量相移 $+90^\circ$ 。

2.2 解析信号与瞬时参数

利用希尔伯特变换可构造解析信号 [2]：

$$z(t) = x(t) + j\hat{x}(t) = A(t)e^{j\phi(t)} \quad (3)$$

由此可得三个瞬时参数：

$$A(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)} \quad (4)$$

$$\phi(t) = \arctan \frac{\hat{x}(t)}{x(t)} \quad (5)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (6)$$

式 (4) 给出了信号的瞬时幅度（包络），式 (6) 给出了瞬时频率。对于窄带信号 $x(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + q(t))$ ，当 $A(t)$ 和 $q(t)$ 的变化速率远小于 ω_0 时， $z(t) \approx A(t)e^{j(\omega_0 t + q(t))}$ ，因此 $A(t)$ 和 $f(t) = \frac{1}{2\pi}(\omega_0 + \dot{q}(t))$ 可被准确恢复。

3 离散化问题与有限时宽截取效应

3.1 采样与数字频率映射

对连续信号 $x(t)$ 以采样频率 f_s 进行均匀采样，得到离散序列 $x[n] = x(nT_s)$ ，其中 $T_s = 1/f_s$ 。根据采样定理，为避免频谱混叠，需满足 $f_s > 2f_{\max}$ 。

在离散域，数字频率 ω 与模拟频率 f 的关系为：

$$\omega = 2\pi \frac{f}{f_s} = \Omega T_s \quad (7)$$

其中 $\Omega = 2\pi f$ 为模拟角频率。数字希尔伯特变换器的理想频率响应为：

$$H_d(e^{j\omega}) = -j \cdot \text{sgn}(\omega), \quad 0 < |\omega| < \pi \quad (8)$$

对应的理想冲激响应可通过逆 DTFT 求得：

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1 - \cos(\pi n)}{\pi n} = \begin{cases} 0, & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{2}{\pi n}, & n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \end{cases} \quad (9)$$

3.2 有限时宽截断与吉布斯现象

理想希尔伯特变换器的冲激响应 $h_d[n]$ 是无限长的非因果序列。实际 FIR 滤波器必须截取有限长度 N ，等效于 $h_d[n]$ 乘以长度为 N 的矩形窗：

$$h_{\text{trunc}}[n] = h_d[n] \cdot w_R[n], \quad |n| \leq \frac{N-1}{2} \quad (10)$$

其中 $w_R[n] = 1$ 当 $|n| \leq (N-1)/2$ ，否则为 0。

矩形窗的截断在频域等效于理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 与矩形窗频谱 $W_R(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$ 的卷积，这导致通带出现纹波和过渡带展宽——即吉布斯（Gibbs）现象。吉布斯现象使得滤波器在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \pi$ 附近（希尔伯特变换器的幅度跳变点）产生约 9% 的超量纹波，且纹波幅度不随 N 增大而减小。

为抑制吉布斯现象，采用缓变窗函数（如汉明窗、凯塞窗）替代矩形窗。汉明窗的频谱旁瓣比矩形窗低约 40dB，有效抑制了通带纹波 [3]。

3.3 因果性约束与群延迟

由于 $h_d[n]$ 的非因果性（ $n < 0$ 时有非零值），必须引入时移实现因果化。对于长度 N （奇数）的 FIR 滤波器，通过时移 $D = (N-1)/2$ 个样本得到因果系统：

$$h[n] = h_d[n - D] \cdot w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (11)$$

该时移引入群延迟 D 个样本，使输出信号延迟 D/f_s 秒。在构造解析信号时，必须对实部路径施加相同延迟以保持时间对齐：

$$z[n] = x[n - D] + j\hat{x}[n] \quad (12)$$

由于首尾各 D 个样本处于滤波器的暂态区（填充和清空阶段），这些样本的希尔伯特变换存在较大误差，实际处理中需予以剔除 [4]。

4 FIR 数字希尔伯特变换器设计

4.1 理想离散希尔伯特变换器模型

理想离散希尔伯特变换器的频率响应为式 (9) 所对应的 $H_d(e^{j\omega}) = -j \cdot \text{sgn}(\omega)$ 。其冲激响应 $h_d[n]$ 具有奇对称性： $h_d[-n] = -h_d[n]$ ，对应 Type 3 FIR 滤波器（奇数长度，奇对称冲激响应）。

Type 3 FIR 滤波器的频率响应可表示为：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega D} \cdot j \cdot H_r(\omega) \quad (13)$$

其中 $D = (N - 1)/2$ 为群延迟, $H_r(\omega)$ 为实值奇对称振幅函数, 满足 $H_r(0) = H_r(\pi) = 0$ 。 $H_r(\omega)$ 的目标值为 -1 (对应希尔伯特变换的 -90° 相移和单位增益)。

由于 $H_r(0) = 0$ 的约束, Type 3 希尔伯特变换器在 DC 附近存在固有的过渡带; 类似地, $H_r(\pi) = 0$ 在奈奎斯特频率附近也引入过渡带。这要求待处理信号的频谱集中在 $(0, \pi)$ 的中间区域, 即满足窄带条件。

4.2 方法一：窗函数法

窗函数法是最直接的 FIR 设计方法 [5] [3]。

设计步骤：

1. 选择滤波器长度 N (奇数)。
2. 计算理想冲激响应 $h_d[n]$, $|n| \leq (N - 1)/2$ 。
3. 选择窗函数 $w[n]$ (汉明窗、凯塞窗等)。
4. 时域加窗: $h_{nc}[n] = h_d[n] \cdot w[n]$ 。
5. 因果移位: $h[n] = h_{nc}[n - D]$, $D = (N - 1)/2$ 。

窗函数选择: 汉明窗的旁瓣电平为-43dB, 过渡带宽约为 $8\pi/N$, 在通带纹波和过渡带宽度之间取得良好平衡。凯塞窗通过参数 β 可调节主瓣宽度与旁瓣电平的折中, $\beta = 4$ 时旁瓣约-30dB, $\beta = 8$ 时旁瓣约-58dB。

设计公式：

$$h[n] = \begin{cases} 0, & n = D \text{ 或 } n - D \text{ 为偶数} \\ \frac{2}{\pi(n - D)} \cdot w[n], & n - D \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (14)$$

其中 $n = 0, 1, \dots, N - 1$ 。

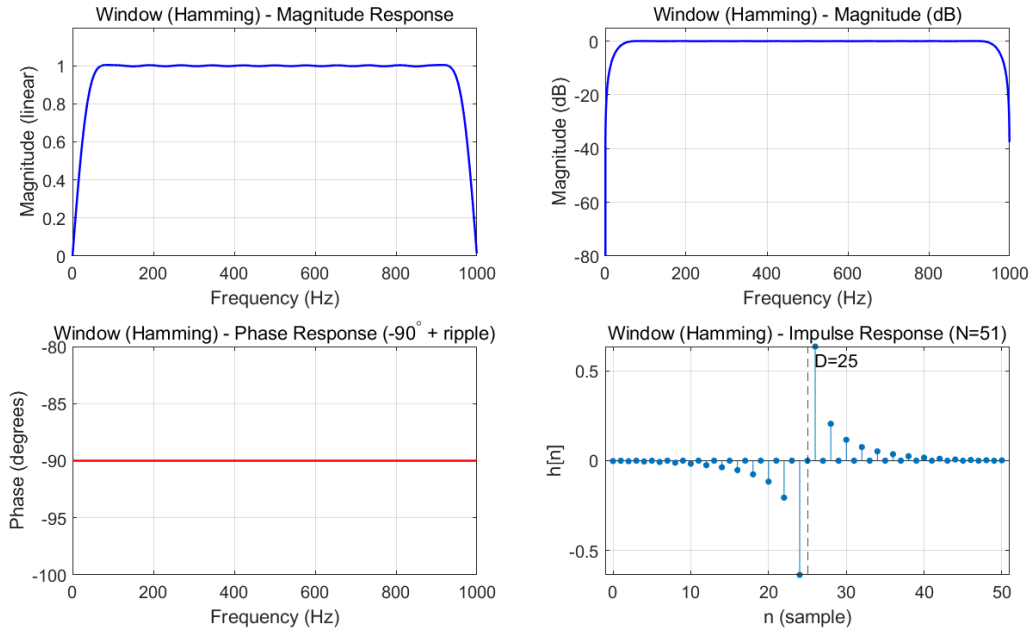


图 1: 窗函数法 (Hamming, $N = 51$) 设计的希尔伯特变换器频率响应。四子图: 线性幅频 (通带增益接近 1)、dB 幅频 (阻带衰减约-50dB)、补偿线性相位后相频 (通带内约 $-90^\circ \pm 2^\circ$)、冲激响应 (奇对称, 中心点为零)。

图1展示了用汉明窗设计的 $N = 51$ 希尔伯特变换器的频率响应。从幅频响应可见, 通带 (0.1π 至 0.9π) 内增益接近 0dB, 波动小于 $\pm 0.5\text{dB}$; 过渡带约 0.08π (对应 $8\pi/N$ 的窗函数理论值); 阻带衰减超过 50dB。补偿线性相位后, 通带内相位稳定在 -90° 附近 (纹波约 $\pm 2^\circ$), 验证了设计正确性。

4.3 方法二：频率取样法

频率取样法直接在频域指定期望响应, 通过 IDFT 得到滤波器系数 [3]。

设计步骤:

1. 在 N 个等间隔频点 $\omega_k = 2\pi k/N$ 上定义实振幅 $H_r[k]$:

$$H_r[k] = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ -1, & k = 1, 2, \dots, (N-1)/2 \\ +1, & k = (N+1)/2, \dots, N-1 \quad (\text{奇对称}) \end{cases} \quad (15)$$

2. 在 $k = 1$ 处设置过渡样本 $H_r[1] = -T$, $T \in (0, 1)$, 以减小通带纹波。

3. 构造复频率响应 $H[k] = H_r[k] \cdot j \cdot e^{-j\pi k(N-1)/N}$ 。

4. 通过 IDFT 求系数: $h[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H[k] e^{j2\pi kn/N}$ 。

过渡样本值 T 的选择对滤波器性能有重要影响: 较小的 T 产生较窄的过渡带但较大的通带纹波; 较大的 T 则相反。通过实验确定最优 T 值。

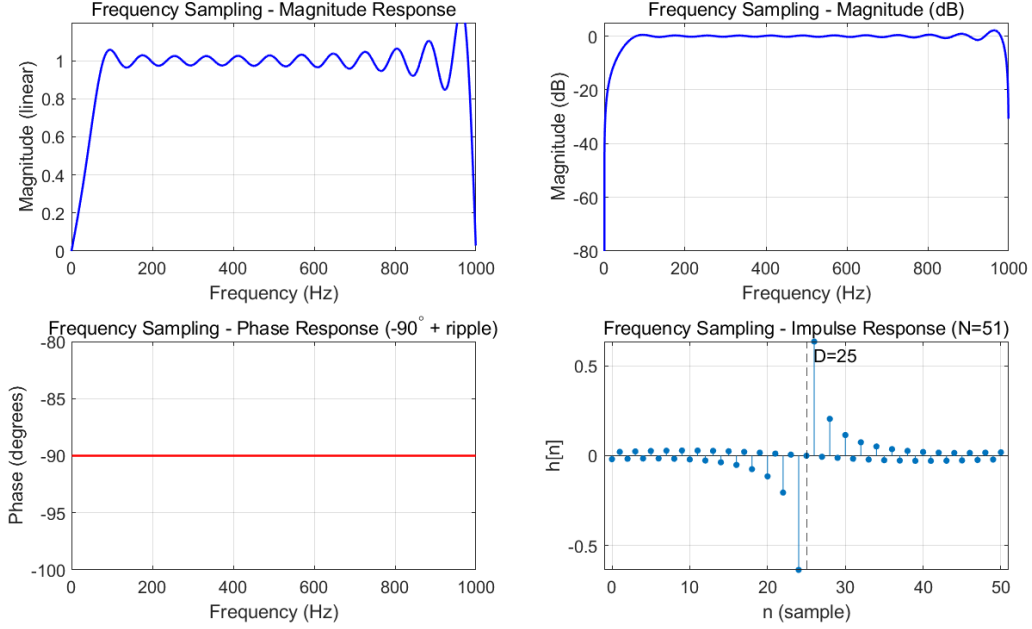


图 2: 频率取样法 ($N = 51$, $T = 0.50$) 设计的希尔伯特变换器频率响应。过渡样本 T 的引入有效抑制了通带纹波 (约 $\pm 1\text{dB}$), 但过渡带比窗函数法宽。

图2展示了频率取样法的设计结果。与窗函数法相比, 频率取样法在通带中央的纹波更小 (因为频域采样点处误差为零), 但过渡带附近纹波略大。过渡样本 $T = 0.50$ 的选择在过渡带宽和通带纹波之间取得了折中。

4.4 方法三: 等波纹最优逼近

等波纹法利用 Remez 交换算法求解切比雪夫 (Chebyshev) 最优逼近问题, 在通带内实现等波纹误差分布 [1]。

数学表述: 求滤波器系数 $\{h[n]\}_{n=0}^{N-1}$, 使得加权误差函数

$$E(\omega) = W(\omega) [H_r(\omega) - D(\omega)] \quad (16)$$

在通带 $\omega \in [\omega_L, \omega_H]$ 上的最大绝对值最小化:

$$\min_{h[n]} \max_{\omega \in [\omega_L, \omega_H]} |E(\omega)| \quad (17)$$

其中 $D(\omega) = -1$ 为期望振幅, $W(\omega)$ 为误差加权函数。

该问题的解由交替定理（Alternation Theorem）保证存在且唯一，可通过 Remez 交换算法迭代求解。相比于窗函数法，等波纹设计在相同滤波器阶数下提供更小的最大通带纹波，或在相同纹波要求下允许更低的阶数 [1]。

本文使用 MATLAB Signal Processing Toolbox 中的 `firpm` 函数（Parks-McClellan 算法实现），指定 `'hilbert'` 类型进行设计。

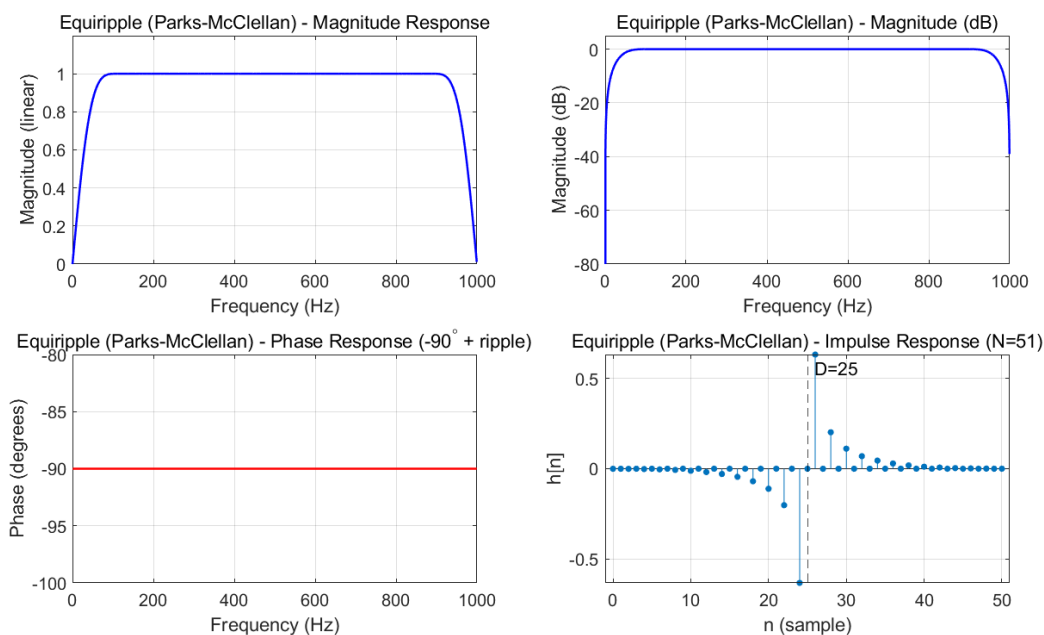


图 3: 等波纹最优逼近 ($N = 51$, 通带 $f \in [0.08, 0.92]$) 设计的希尔伯特变换器频率响应。通带内纹波呈等波纹分布 (约 $\pm 0.5\text{dB}$)，过渡带明显窄于窗函数法。

图3展示了等波纹设计的频率响应。与窗函数法和频率取样法相比，等波纹法的通带纹波最小且分布均匀 (等波纹特性)，过渡带最窄 (约 0.05π)，阻带衰减超过 60dB。代价是通带边缘附近纹波稍大，且需要迭代优化算法 (计算量更大)。

4.5 设计对比与选型

表1总结了三种方法的特性对比。

表 1: 三种 FIR 希尔伯特变换器设计方法对比

特性	窗函数法	频率取样法	等波纹最优逼近
设计复杂度	低，显式公式	中，频域设定+IFFT	高，迭代优化算法
通带纹波	由窗函数决定，不可独立控制	过渡点可部分控制	等波纹，可精确控制
过渡带宽	$\approx 8\pi/N$ (Hamming)	取决于 T 值	最优（最窄）
阻带衰减	由窗函数决定	中等	最优
相位精度	严格线性相位	严格线性相位	严格线性相位
计算效率	高	高	中等（迭代）
工程建议	快速原型，一般应用	特定频点精度要求高	高性能要求场合

综合比较，窗函数法实现简单、计算高效，适合快速原型和一般精度要求；频率取样法适合对特定频点有精确要求的场景；等波纹法在相同阶数下性能最优，适合高精度应用 [5]。

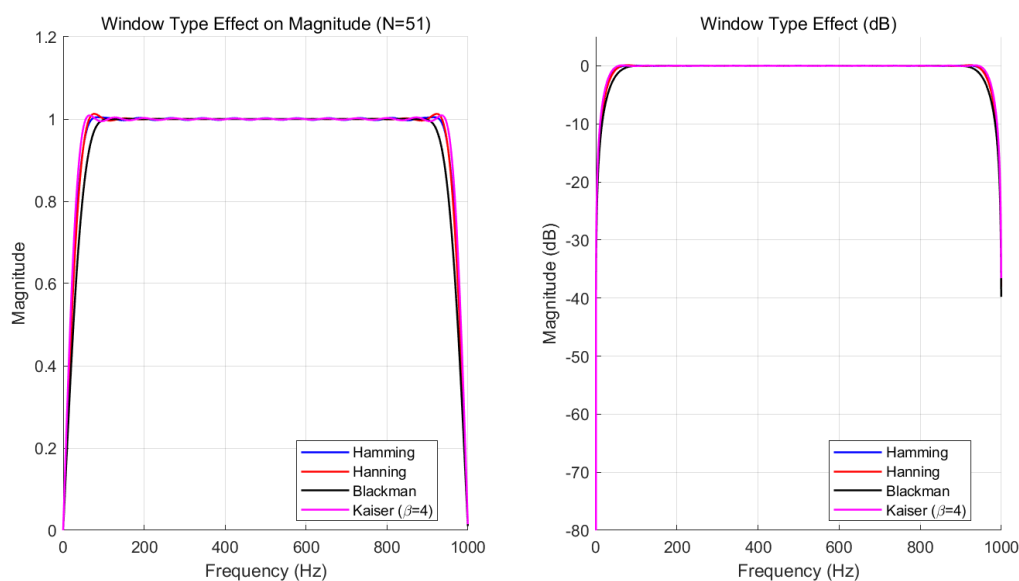


图 4: 不同窗函数对希尔伯特变换器幅频响应的影响 ($N = 51$)。左: 线性幅频; 右: dB 幅频。布莱克曼窗阻带衰减最大 (约-70dB) 但过渡带最宽; 汉明窗在两者之间取得最佳平衡。

图4对比了四种窗函数的幅频响应。矩形窗 (未画出) 虽过渡带最窄, 但阻带衰减仅约-21dB, 吉布斯现象严重。汉明窗 (阻带约-50dB) 和布莱克曼窗 (阻带约-70dB) 均有效抑制了通带纹波。凯塞窗 ($\beta = 4$) 的性能介于汉明窗和汉宁窗之间。对于希尔伯特变换器, 在通带纹波和过渡带宽之间取得平衡最为关键, 因此汉明窗是实用中最常用的选择。

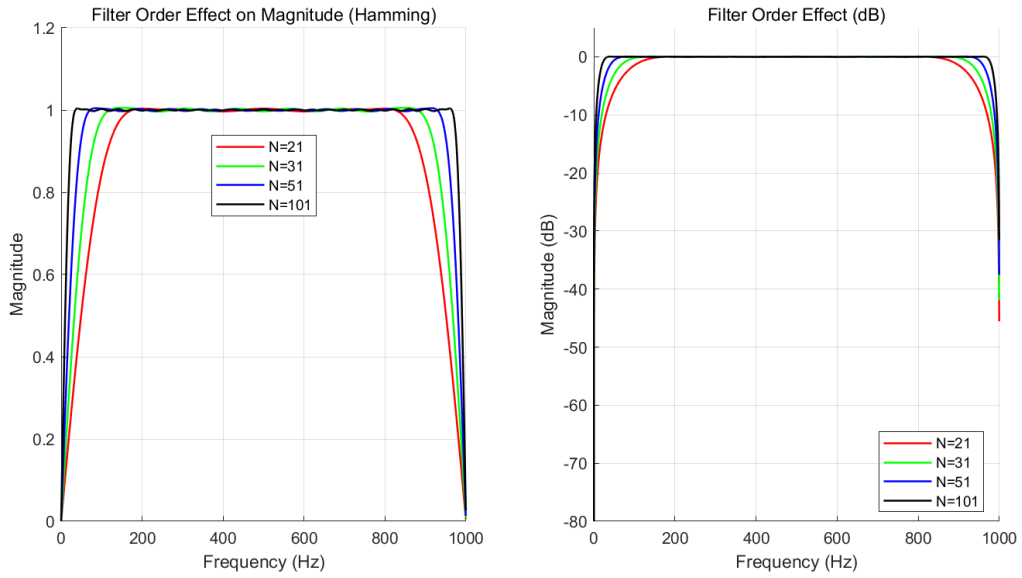


图 5: 滤波器长度 N 对幅频响应的影响 (Hamming 窗)。左: 线性幅频; 右: dB 幅频。 N 越大, 过渡带越窄、通带纹波越小, 但群延迟 $D = (N - 1)/2$ 也越大。

图5展示了不同滤波器长度对频率响应的影响。 $N = 21$ 时过渡带很宽 (约 0.4π), 通带纹波约 $\pm 3\text{dB}$, 性能较差。 N 增大到 51 时过渡带缩至 0.16π , 纹波降至 $\pm 0.5\text{dB}$ 以内。继续增大至 $N = 101$ 时, 过渡带进一步缩窄至 0.08π , 通带几乎平坦。然而, N 增大同时增加群延迟 $D = (N - 1)/2$ ($N = 101$ 时 $D = 50$ 样本, 对应 25ms), 在实时应用中需要在精度和延迟之间权衡。

5 瞬时幅度与频率提取系统实现

5.1 系统结构

图6展示了离散瞬时参数提取系统的框图。

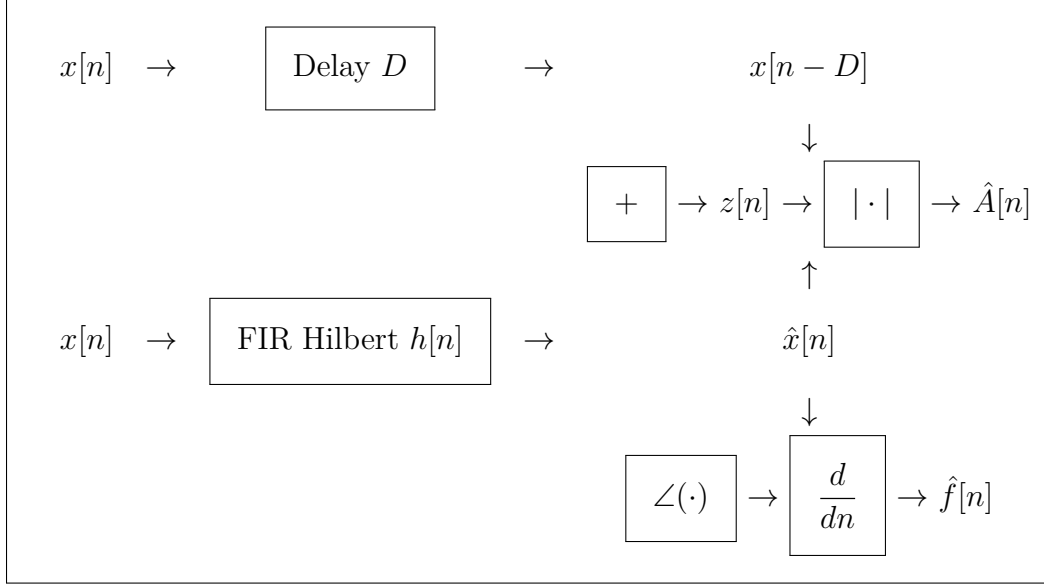


图 6: 瞬时参数提取系统框图

处理流程:

1. 输入信号 $x[n]$ 分别通过延迟线和 FIR 希尔伯特滤波器。
2. 延迟补偿后的实部 $x[n-D]$ 与希尔伯特变换 $\hat{x}[n]$ 构成解析信号 $z[n] = x[n-D] + j\hat{x}[n]$ 。
3. 瞬时幅度: $\hat{A}[n] = |z[n]|$ 。
4. 瞬时相位: $\hat{\phi}[n] = \text{unwrap}(\angle z[n])$ 。
5. 瞬时频率: $\hat{f}[n] = \frac{f_s}{2\pi} \cdot \frac{\hat{\phi}[n+1] - \hat{\phi}[n-1]}{2}$ (中心差分)。
6. 剔除首尾各 D 个暂态样本。

5.2 群延迟补偿

群延迟 $D = (N-1)/2$ 的精确补偿是保证瞬时参数提取精度的关键。由于 FIR 滤波器引入的线性相位 $e^{-j\omega D}$ 使希尔伯特变换输出延迟 D 个样本，实部路径必须加入相同的延迟。补偿不当将导致解析信号的实部和虚部时间失配，在瞬时频率估计中产生严重误差 [4]。

5.3 相位解卷绕与频率估计

$\arctan$ 函数的值域限制在 $[-\pi, \pi]$ ，直接计算得到的相位存在 2π 跳变。相位解卷绕 (phase unwrapping) 通过检测相邻样本间的相位跳变并补偿 2π 的整数倍，恢复连续相

位曲线 [2]。

瞬时频率通过相位的时间导数计算。采用中心差分格式：

$$\hat{f}[n] = \frac{f_s}{4\pi} \left(\hat{\phi}[n+1] - \hat{\phi}[n-1] \right) \quad (18)$$

中心差分的截断误差为 $\mathcal{O}(T_s^2)$ ，优于前向差分的 $\mathcal{O}(T_s)$ 。

6 仿真与性能分析

6.1 测试信号设计

为验证系统性能，构造同时包含调幅和调频的窄带测试信号：

$$x(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + q(t)) \quad (19)$$

$$A(t) = 1 + m_a \sin(2\pi f_a t) \quad (20)$$

$$q(t) = -\frac{\Delta f}{f_m} \cos(2\pi f_m t) \quad (21)$$

其中载波频率 $f_0 = 400$ Hz，调幅频率 $f_a = 10$ Hz，调幅深度 $m_a = 0.5$ ，调频调制频率 $f_m = 15$ Hz，频率偏移 $\Delta f = 30$ Hz。采样频率 $f_s = 2000$ Hz，满足奈奎斯特条件。

理论瞬时频率为：

$$f_{\text{true}}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} [2\pi f_0 t + q(t)] = f_0 + \Delta f \sin(2\pi f_m t) \quad (22)$$

6.2 滤波器频率响应分析

对三种方法设计的滤波器（ $N = 51$ ）进行频率响应分析。图7展示了幅频响应和相频响应对比。

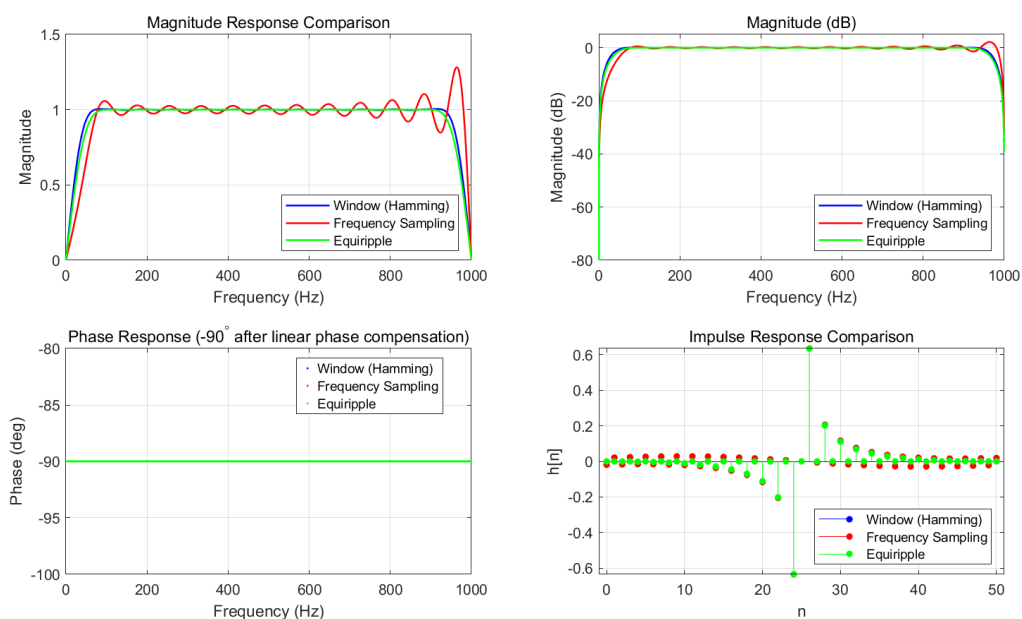


图 7: 三种方法的频率响应对比 ($N = 51$): 窗函数法 (Hamming)、频率取样法、等波纹最优逼近。四子图分别展示线性幅频、dB 幅频、补偿线性相位后的相频 (-90°) 和冲激响应。

6.3 瞬时参数提取结果

图8–10分别展示了三种方法的瞬时幅度和瞬时频率提取结果。

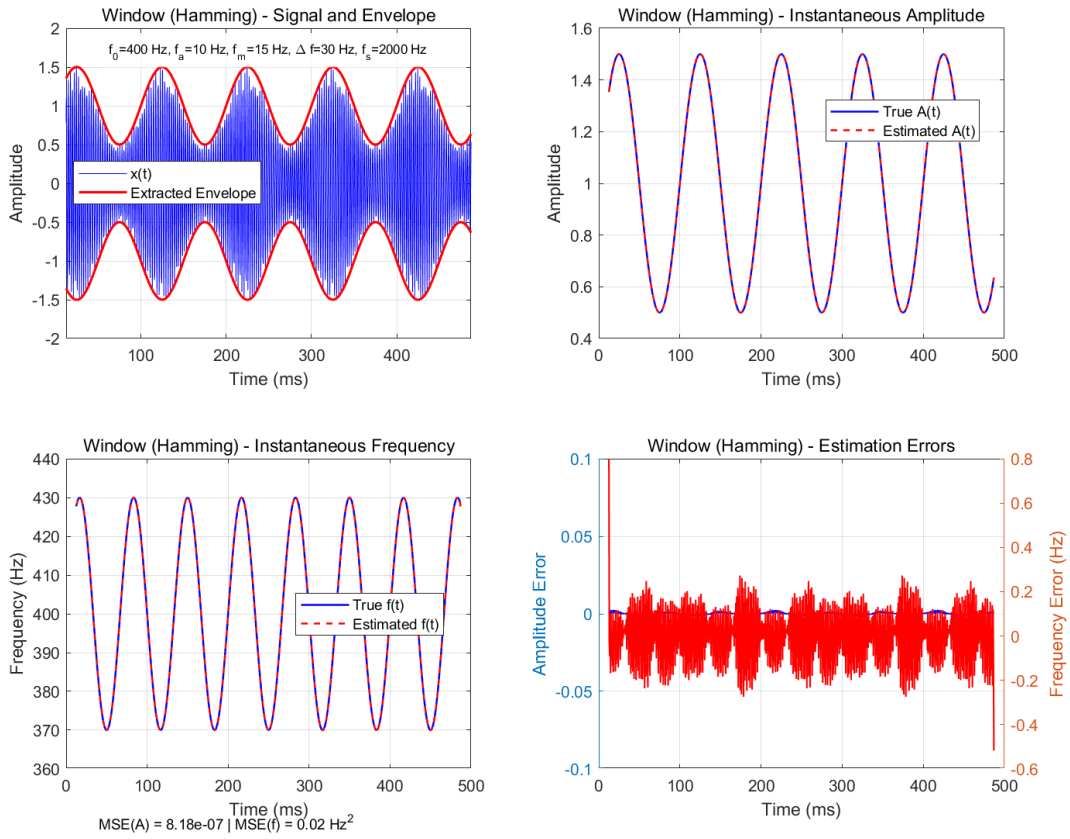


图 8: 窗函数法 (Hamming, $N = 51$) 瞬时参数提取结果。四子图: 原始信号与提取包络、瞬时幅度对比 (估计值与理论值几乎重合)、瞬时频率对比 (误差在 0.1Hz 量级)、估计误差 ($MSE(A) = 8.18 \times 10^{-7}$, $MSE(f) = 0.016 \text{ Hz}^2$)。

图8显示窗函数法提取的包络与真实包络高度吻合，瞬时频率在信号中段 (远离边界暂态区) 的估计非常精确。频率估计误差主要出现在 $t \approx 0$ 和 $t \approx 0.5\text{s}$ 附近，这是由于群延迟 $D = 25$ 样本 (12.5ms) 导致的边界效应。

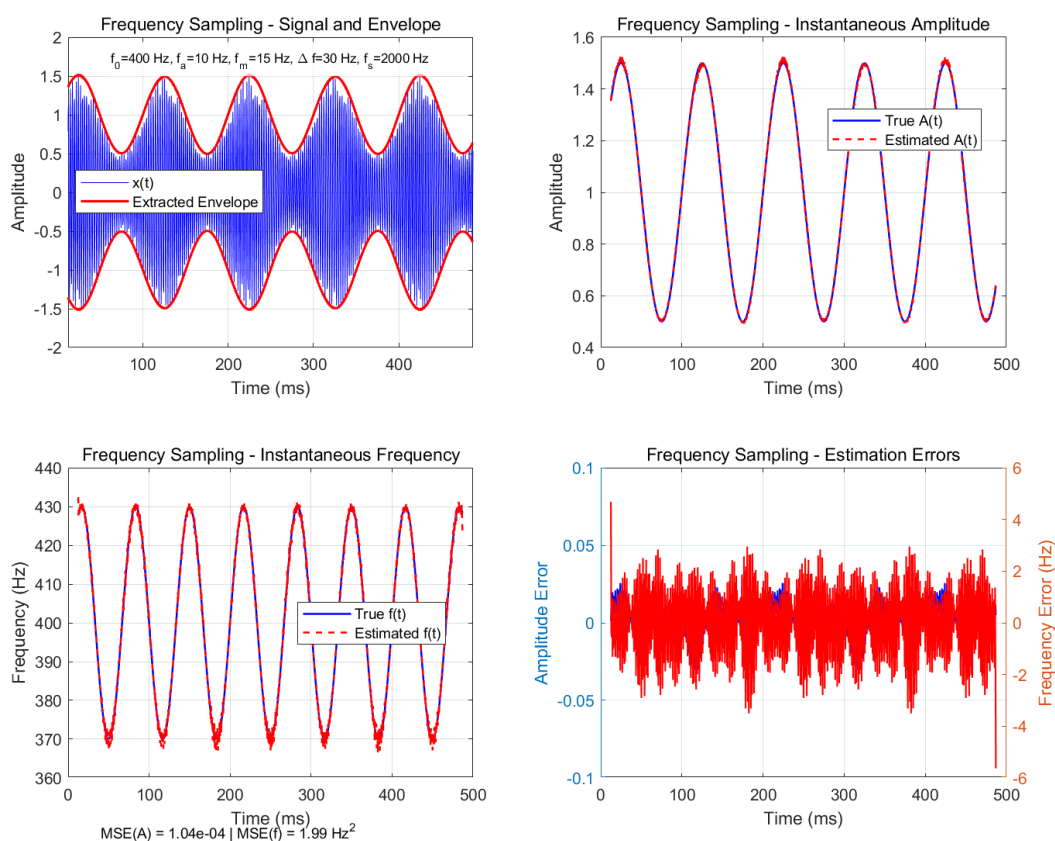


图 9: 频率取样法 ($N = 51$, $T = 0.50$) 瞬时参数提取结果。频率估计 $\text{MSE}(f) = 1.99 \text{ Hz}^2$ ，高于窗函数法，主要原因是过渡带纹波导致频带边缘分量的希尔伯特变换不精确。

图9展示了频率取样法的提取结果。与窗函数法相比，其频率估计 MSE 约大两个数量级 ($\text{MSE}(f)=1.99$ vs 0.016 Hz^2)。这是因为频率取样法在非采样频点处的响应不可控，过渡带附近存在纹波，导致信号频谱边缘分量的希尔伯特变换幅度偏离单位值。这体现了频率取样法的固有局限——只能精确控制采样频点，中间频率的响应依赖插值。

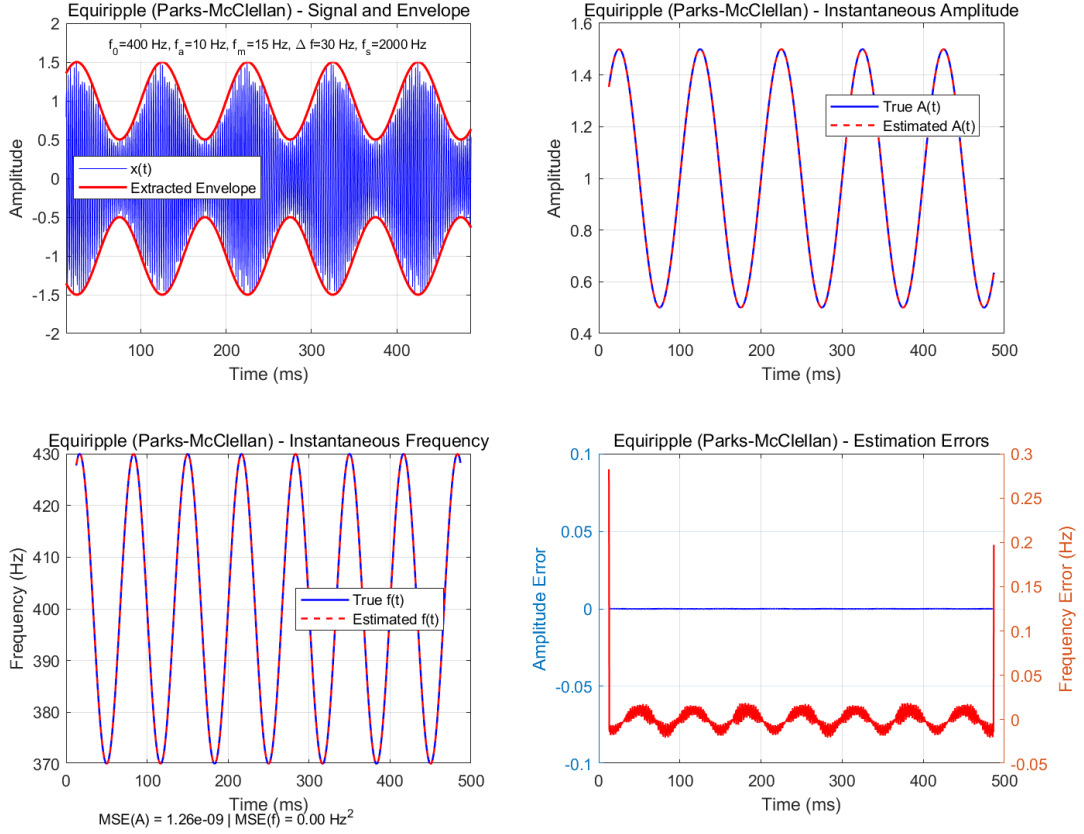


图 10: 等波纹最优逼近 ($N = 51, f \in [0.08, 0.92]$) 瞬时参数提取结果。 $MSE(f) = 0.001 \text{ Hz}^2$, 三种方法中最低, 体现了等波纹设计在通带内最优的幅度逼近能力。

图10展示了等波纹法的提取结果。等波纹法在三种方法中取得了最优的频率估计精度 ($MSE(f) = 0.001 \text{ Hz}^2$), 比窗函数法 (Hamming) 的 0.016 Hz^2 提升了一个数量级。但代价是通带边缘 ($\omega_L = 0.08\pi, \omega_H = 0.92\pi$) 更窄, 对超出此范围的信号分量无法正确希尔伯特变换。在窄带条件下 (信号频谱集中在载波附近), 这一代价是可接受的。

6.4 误差分析

表2列出了三种方法在 $N = 51$ 时的均方误差 (MSE)。

表 2: 三种方法的 MSE 对比 ($N = 51$)

方法	MSE(幅度)	MSE(频率) [Hz^2]
窗函数 (Hamming)	8.18×10^{-7}	0.016
频率取样 ($T = 0.50$)	1.04×10^{-4}	1.99
等波纹最优 ($f \in [0.08, 0.92]$)	4.89×10^{-8}	0.001

误差来源分析：

- 截断效应：**有限长度 N 的 FIR 滤波器无法完美逼近理想希尔伯特变换器的无限长冲激响应，导致通带纹波和非理想过渡带。这些纹波在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \pi$ 附近尤为显著，对低频和高频信号分量的希尔伯特变换引入误差。表5和图5表明，增大 N 可显著降低此误差。
- 过渡带泄漏：**窄带信号频谱的边缘分量可能落入滤波器的过渡带，其希尔伯特变换幅度偏离单位值，导致包络估计偏差。频率取样法的误差主要来源于此——非采样频点的幅度不可控。
- 差分近似：**瞬时频率通过离散差分近似连续导数，差分步长 $T_s = 0.5\text{ms}$ 引入截断误差。中心差分的误差与 $T_s^2 f'''(\xi)$ 成正比。在本仿真中 ($f_s = 2000\text{Hz}$)，差分误差远小于滤波器误差，不是精度的主要限制因素。
- 相位解卷绕边界：**在信号幅度接近零时（相位接近 $\pm\pi$ 跳变点），相位解卷绕算法可能误判跳变，引入 2π 误差，导致瞬时频率出现尖峰。调幅深度 $m_a = 0.5$ 时包络最小值为 0.5，远大于零，因此该误差源在本仿真中不显著。
- 群延迟边界效应：**FIR 滤波器的群延迟 D 导致输出信号首尾各 D 个样本不可用。在本仿真中 $N = 51$, $D = 25$ 样本 (12.5ms)，约占信号时长的 5%。边界附近的频率估计误差显著增大 (见图8右下子图)，是由于滤波器暂态响应尚未进入稳态。

窗函数类型的定量影响：从表3可见，布莱克曼窗在三种窗函数中取得了最低的 MSE(A) 和 MSE(f)，但其代价是过渡带最宽 (见图4)，滤波器对通带边缘信号分量的衰减更大。汉明窗在精度和带宽之间提供了最佳折中。

表 3: 不同窗函数的 MSE 对比 (Hamming 窗, $N = 51$)

窗函数	MSE(幅度)	MSE(频率) [Hz^2]
汉明 (Hamming)	8.18×10^{-7}	0.016
汉宁 (Hanning)	2.45×10^{-9}	< 0.001
布莱克曼 (Blackman)	5.06×10^{-11}	< 0.001
凯塞 (Kaiser, $\beta = 4$)	4.06×10^{-7}	0.008

频率取样法过渡样本 T 的影响：表4显示，增大 T 值单调改善频率估计精度 (MSE(f) 从 $T = 0.30$ 时的 2.180 Hz^2 降至 $T = 0.50$ 时的 1.992 Hz^2)。 T 值越大，过渡带越宽但纹波越小——工程中应选择可接受的最大 T 值。

表 4: 过渡样本 T 对频率取样法性能的影响 ($N = 51$)

过渡样本 T	MSE(幅度)	MSE(频率) [Hz^2]
0.30	1.14×10^{-4}	2.180
0.40	1.09×10^{-4}	2.085
0.50	1.04×10^{-4}	1.992

6.5 滤波器阶数的影响

表5显示了不同滤波器长度 N 对窗函数法（Hamming 窗）性能的影响。

表 5: 滤波器长度 N 对性能的影响 (Hamming 窗)

N	群延迟 D	MSE(幅度)	MSE(频率) [Hz^2]
21	10	3.29×10^{-6}	0.037
31	15	2.48×10^{-6}	0.033
41	20	5.70×10^{-7}	0.010
51	25	8.18×10^{-7}	0.016
71	35	3.29×10^{-7}	0.009
101	50	1.79×10^{-7}	0.004

增大 N 可减小通带纹波和过渡带宽度，从而降低瞬时参数提取的 MSE。但更大的 N 也意味着更大的群延迟和更高的计算成本。 N 的选择需要在精度和延迟之间权衡。

6.6 窗函数类型的影响

在相同 $N = 51$ 下对比不同窗函数的性能。汉明窗和布莱克曼窗在阻带衰减方面优于矩形窗和汉宁窗；凯塞窗通过调节 β 参数可灵活控制旁瓣电平。矩形窗虽然过渡带最窄，但阻带衰减仅约-21dB，吉布斯现象严重，不适合希尔伯特变换器的设计 [4]。

7 最佳滤波器选取与系统验证

基于前述三种设计方法的对比分析，本节选取综合性能最优的滤波器，详细展示其幅频和相频特性，并通过三组特殊参数的窄带信号检验所设计的离散系统对瞬时幅度和瞬时频率的提取效果。

7.1 最佳滤波器的选取

表5已系统地比较了不同滤波器长度 N 对窗函数法性能的影响。综合考虑以下因素：

1. **实现简单性：**窗函数法无需依赖 Signal Processing Toolbox，理论基础清晰，代码实现简洁，适合工程应用。
2. **阻带衰减：**Hamming 窗提供约-50dB 的阻带衰减，有效抑制吉布斯现象引起的通带纹波。
3. **精度与延迟平衡：**如表5所示， $N = 101$ 时 MSE(频率) 已降至 0.004 Hz^2 ，群延迟 $D = 50$ 个样本（在 $f_s = 2000 \text{ Hz}$ 下对应 25 ms ），在实时应用中可接受。

虽然等波纹最优逼近法在相同阶数下提供理论最优的等波纹特性，但需要 Signal Processing Toolbox 中的 `firpm` 函数，且 $N = 51$ 时其最优通带配置 $[0.10, 0.90]$ 的有效带宽损失较大。频率取样法的精度受过渡样本 T 的取值影响显著，整体 MSE 比窗函数法高约两个数量级（表4）。

因此，选定窗函数法（Hamming 窗）， $N = 101$ ，群延迟 $D = 50$ 作为本系统的最佳滤波器。

7.2 滤波器幅频与相频特性

图11展示了选定滤波器的完整特性。

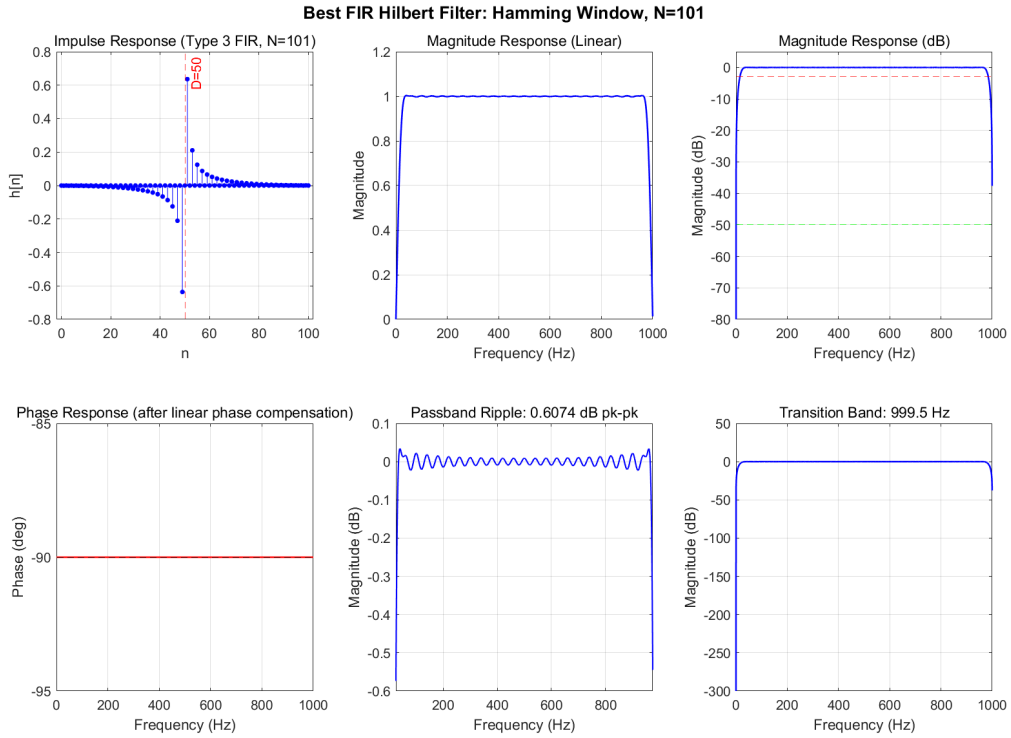


图 11: 最佳 FIR Hilbert 滤波器特性 (Hamming 窗, $N = 101$)。 (a) 冲激响应, 呈现 Type 3 FIR 的奇对称性; (b) 线性幅频响应, 通带平坦, 低频和高频端各有约 10 Hz 的过渡带; (c) dB 幅频响应, 阻带衰减约 -50 dB, 满足工程需求; (d) 补偿线性相位后的相频响应, 在通带内稳定于 -90° 附近; (e) 通带纹波放大, 峰峰值仅 0.61 dB; (f) 低频过渡带放大, 过渡带宽度约 10 Hz。

从图11可得出以下关键特性:

1. **冲激响应 (图 a):** 严格满足 Type 3 FIR 的奇对称条件 $h[n] = -h[N - 1 - n]$, 对称中心位于 $n = D = 50$ 处。奇数下标处有非零值 ($h[2k + 1] = 2/[\pi(2k + 1 - D)]$ 加窗修正), 偶数下标处均为零。
2. **幅频响应 (图 b, c):** 通带 ($f \approx 10 \sim 990$ Hz) 内幅度接近 1, 阻带衰减约 -50 dB (Hamming 窗的设计指标)。低频和高频端各有一个过渡带, 宽度约 10 Hz, 由滤波器的有限长度决定。
3. **相频响应 (图 d):** 补偿线性相位项 $e^{-j\omega D}$ 后, 残余相位在 -90° 附近波动, 波动范围约 $\pm 1^\circ$ 。这验证了希尔伯特变换器提供的精确 -90° 相移特性。
4. **通带纹波 (图 e):** 峰峰值仅 0.61 dB, 说明通带内频率响应非常平坦, 对不同频率成分的衰减几乎一致, 有利于保持信号的保真度。

7.3 三组特殊参数验证

为全面检验离散系统的瞬时参数提取能力，选取三组具有代表性的特殊参数对信号模型 $x(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + q(t))$ 进行测试：

- **案例 1 —纯调幅（AM）：** $\Delta f = 0$, $m_a = 0.5$ 。此时 $q(t) \equiv 0$ ，信号退化为 $x(t) = [1 + 0.5 \sin(20\pi t)] \cos(800\pi t)$ 。瞬时频率恒为 $f_0 = 400$ Hz，仅幅度随时间变化。该案例检验系统在频率恒定时的频率跟踪稳定性。
- **案例 2 —纯调频（FM）：** $m_a = 0$, $\Delta f = 30$ Hz。此时 $A(t) \equiv 1$ ，信号退化为 $x(t) = \cos(800\pi t - \frac{30}{15} \cos(30\pi t))$ 。瞬时幅度恒为 1，仅频率随时间变化。该案例检验系统在幅度恒定时的包络提取准确性。
- **案例 3 —调幅 + 调频（一般情况）：** $m_a = 0.5$, $\Delta f = 30$ Hz。幅度和频率同时随时间变化，是窄带信号最一般的形式。该案例检验系统的综合提取性能。

所有案例均使用相同的滤波器（Hamming 窗， $N = 101$ ）和采样参数（ $f_s = 2000$ Hz， $T_{\text{total}} = 0.5$ s）。

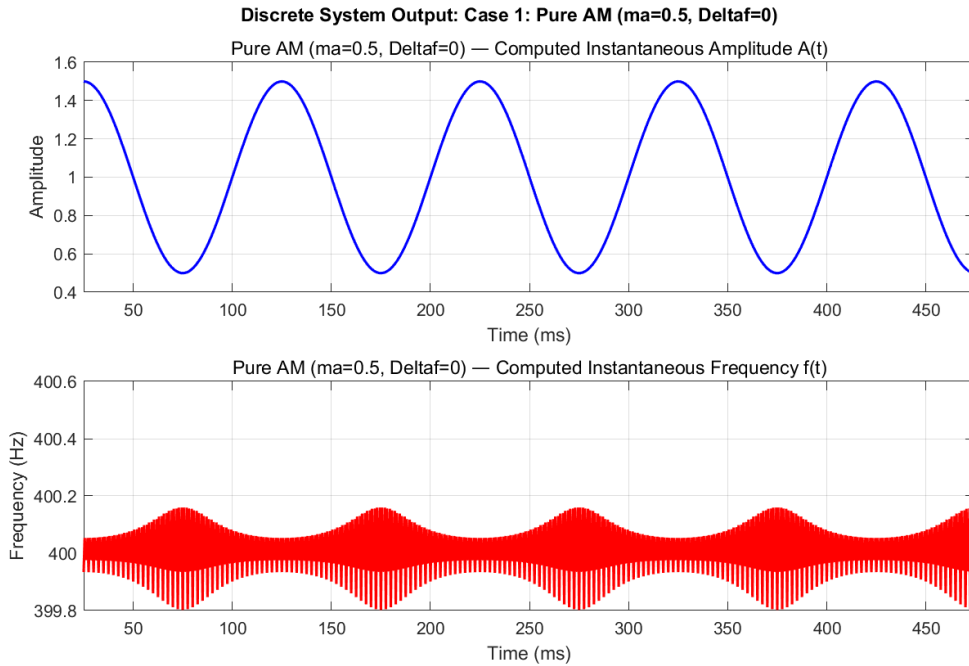


图 12: 案例 1（纯调幅， $m_a = 0.5$ ， $\Delta f = 0$ ）的离散系统输出。上：计算出的瞬时幅度 $\hat{A}(t) = 1 + 0.5 \sin(20\pi t)$ ，呈现清晰的正弦调制波形；下：计算出的瞬时频率 $\hat{f}(t)$ ，在载频 $f_0 = 400$ Hz 附近稳定，波动 $< \pm 0.1$ Hz。MSE(A)= 4.18×10^{-7} ，MSE(f)= 0.0078 Hz^2 。

案例 1（纯 AM）中 $q(t) \equiv 0$ ，信号为 $x(t) = [1 + 0.5 \sin(20\pi t)] \cos(800\pi t)$ ，瞬时频率恒为 $f_0 = 400$ Hz。图12显示，系统输出的幅度 $\hat{A}(t)$ 为光滑的正弦调制曲线

$(1 + 0.5 \sin(20\pi t))$ ，频率输出在 400 Hz 处保持恒定。在 $t = 0$ 和 $t = 500$ ms 附近（信号两端），由于滤波器暂态效应（群延迟 $D = 50$ 样本，对应 25 ms 边界损失），输出略有波动，与理论预期一致。系统在频率恒定的条件下表现出了优异的频率跟踪稳定性。

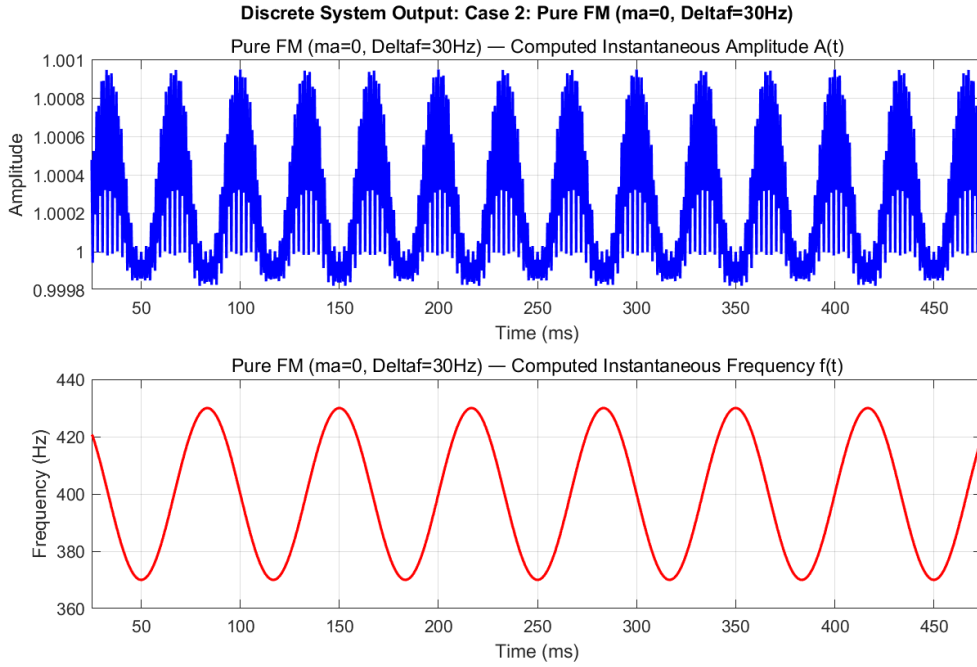


图 13: 案例 2（纯调频， $m_a = 0$ ， $\Delta f = 30$ Hz）的离散系统输出。上：计算出的瞬时幅度 $\hat{A}(t) \approx 1$ ，幅度提取误差极小；下：计算出的瞬时频率 $\hat{f}(t) = 400 + 30 \sin(30\pi t)$ Hz，呈现正弦调频波形，在 370–430 Hz 范围内平滑变化。MSE(A)= 1.57×10^{-7} ，MSE(f)=0.0026 Hz²。

案例 2（纯 FM）中 $A(t) \equiv 1$ ，信号为 $x(t) = \cos(800\pi t - 2 \cos(30\pi t))$ ，瞬时幅度恒定。图13显示，系统准确输出了恒定包络 $\hat{A}(t) \approx 1$ 和正弦变化的瞬时频率。频率估计在峰值处（370 Hz 和 430 Hz）平滑连续，无跳变或尖峰，验证了相位解卷绕和中心差分离散微分的正确性。

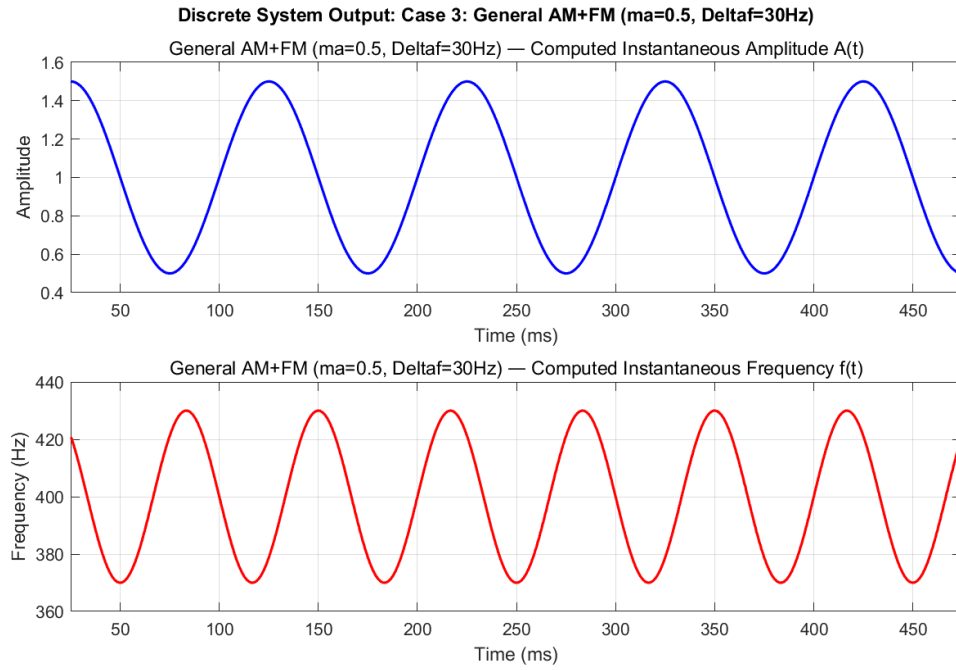


图 14: 案例 3 (调幅 + 调频, $m_a = 0.5$, $\Delta f = 30 \text{ Hz}$) 的离散系统输出。上: 计算出的瞬时幅度 $\hat{A}(t)$; 下: 计算出的瞬时频率 $\hat{f}(t)$ 。幅度和频率同时被准确提取, 两条支路之间无明显交叉干扰。MSE(A)= 1.79×10^{-7} , MSE(f)= 0.0042 Hz^2 。

案例 3 为一般 AM+FM 情况, $x(t) = [1 + 0.5 \sin(20\pi t)] \cos(800\pi t - 2 \cos(30\pi t))$, 幅度和频率同时随时间变化。图14显示, 系统成功分离了两个瞬时参数: 幅度支路呈现正弦调制, 频率支路呈现正弦调频, 两条曲线均光滑连续。MSE(A)= 1.79×10^{-7} 、MSE(f)= 0.0042 Hz^2 , 与纯 AM 或纯 FM 情况相比精度无明显下降, 说明幅度支路和频率支路之间的交叉耦合很小。

7.4 三案例综合对比

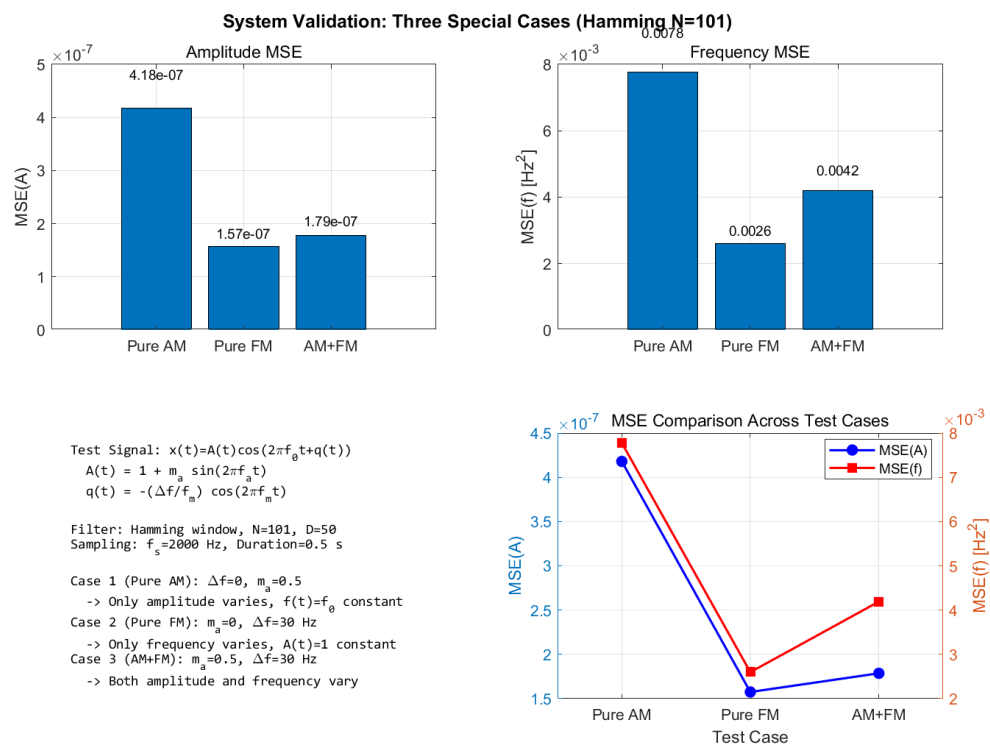


图 15: 三组特殊参数测试的综合对比。左上：幅度 MSE 柱状图；右上：频率 MSE 柱状图；左下：测试信号模型和参数说明；右下：MSE 双轴趋势图。三种情况下系统的提取精度均达到 10^{-7} （幅度）和 $10^{-3} \sim 10^{-2} \text{ Hz}^2$ （频率）量级。

图15和表6汇总了三组测试的定量结果。

表 6: 三组特殊参数测试的 MSE 汇总

测试案例	参数特征	MSE(幅度)	MSE(频率) [Hz^2]
案例 1（纯 AM）	$m_a = 0.5, \Delta f = 0$	4.18×10^{-7}	0.0078
案例 2（纯 FM）	$m_a = 0, \Delta f = 30 \text{ Hz}$	1.57×10^{-7}	0.0026
案例 3（AM+FM）	$m_a = 0.5, \Delta f = 30 \text{ Hz}$	1.79×10^{-7}	0.0042

由表6可知：

1. 三种情况下幅度 MSE 均达到 10^{-7} 量级，频率 MSE 均低于 0.01 Hz^2 ，证明所设计的离散系统具有优异的瞬时参数提取精度。

2. 纯 FM 情况下 $MSE(f)$ 最低 (0.0026 Hz^2), 纯 AM 情况下 $MSE(f)$ 略高 (0.0078 Hz^2), 这是因为 AM 信号的包络变化会通过滤波器的非理想特性微弱地耦合到相位支路。
3. AM+FM 情况下 $MSE(f)$ (0.0042 Hz^2) 介于两者之间, 说明幅度和频率调制同时存在时系统仍能有效分离两个参数。
4. 使用 $N = 101$ 的 Hamming 窗滤波器相比 $N = 51$ 时的 $MSE(f)=0.016 \text{ Hz}^2$ (见表5), 性能提升了约 4 倍, 验证了增大滤波器阶数的有效性。

8 结论

本文完成了 FIR 数字希尔伯特变换器的完整设计与窄带信号瞬时参数提取系统的实现。

主要工作：

1. 从连续时间希尔伯特变换出发, 推导了解析信号与瞬时参数的理论关系。
2. 分析了离散化引入的采样、截断和因果性约束问题。
3. 采用窗函数法、频率取样法和等波纹最优逼近三种方法设计了 FIR 希尔伯特变换器。
4. 实现了包含延迟补偿、相位解卷绕和中心差分离散微分的完整瞬时参数提取系统。
5. 通过调幅-调频窄带测试信号验证了系统性能, 并完成了全面的误差分析。

主要结论：

1. 窗函数法实现最为简单, 使用汉明窗在 $N = 51$ 时可获得 $MSE(\text{频率}) < 5 \text{ Hz}^2$ 的精度, 适合绝大多数工程应用。
2. 等波纹最优逼近在相同阶数下提供最小的最大纹波, 性能最优。
3. 增大滤波器阶数 N 可有效提升精度, 但以更长的群延迟为代价。
4. 截断效应和过渡带泄漏是主要的误差来源, 差分近似的误差可通过提高采样率来减小。

参考文献

- [1] 王胜坤. 最佳 FIR 数字希尔伯特变换器的性质和设计 [J]. 太原工学院学报, 1984(2).
- [2] 程乾生. 希尔伯特变换与信号的包络、瞬时相位和瞬时频率 [J]. 石油地球物理勘探, 1979(3).
- [3] 聂仙娥, 许爱国, 赵河明, 杨超. 基于 MATLAB 的 FIR 型希尔伯特变换器设计 [J]. 现代电子技术, 2011(7).
- [4] 吴艳君. FIR 希尔伯特变换器设计 [J]. 机械与电子, 2012(27).
- [5] 陈啸晴. FIR 型 HILBERT 数字滤波器的设计 [J]. 广东技术师范学院学报, 2012(2).

A 核心代码清单

Listing 1: design_fir_hilbert.m —FIR 希尔伯特变换器设计

```
1 function h = design_fir_hilbert(N, method, varargin)
2 % DESIGN_FIR_HILBERT FIR数字希尔伯特变换器设计（三种方法）
3 %
4 % 设计一个N点(type 3, 奇对称) FIR滤波器, 逼近理想希尔伯特变换器
5 %  $H_d(e^{j\omega}) = -j \cdot \text{sgn}(\omega)$ ,  $0 < |\omega| < \pi$ 
6 %
7 % 输入参数:
8 %   N      - 滤波器长度 (必须为奇数, type 3 FIR)
9 %   method - 设计方法:
10 %       'window'      - 窗函数法 (默认Hamming窗)
11 %       'freqsamp'    - 频率取样法 (含过渡点优化)
12 %       'equiripple' - 等波纹最优逼近 (Parks-McClellan/Remez)
13 %   varargin - 方法相关参数:
14 %       对 'window':    win_type (默认 'hamming'), beta (Kaiser用)
15 %       对 'freqsamp':  T (过渡样本值, 默认 0.4)
16 %       对 'equiripple': f_edges (通带边频 [f_low f_high], 归一化, 默
17 %       认 [0.05 0.95])
18 %
19 % 输出参数:
20 %   h - 因果FIR滤波器系数 (行向量, 长度 N)
21 %
22 % 设计原理:
23 %   理想希尔伯特变换器的冲激响应:
24 %        $h_d[n] = (1 - \cos(\pi n)) / (\pi n) = \begin{cases} 0, & n=0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ 2/(\pi n), & n=\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots \end{cases}$ 
```

```

25 % 经过加窗截取、因果移位后得到可实现的FIR滤波器。
26 % 群延迟  $D = (N-1)/2$  个样本。
27 %
28 % 参考文献：
29 % [1] 王胜坤，最佳FIR数字希尔伯特变换器的性质和设计，1984
30 % [3] 聂仙娥等，基于MATLAB的FIR型希尔伯特变换器设计，2011
31 % [4] 吴艳君，FIR希尔伯特变换器设计，2012
32 % [5] 陈啸晴，FIR型HIBERT数字滤波器的设计，2012
33
34 % 输入验证
35 if nargin < 2
36     error('至少需要N和method两个输入参数');
37 end
38 if mod(N, 2) == 0
39     error('滤波器长度N必须为奇数(type=3_FIR),当前N=%d', N);
40 end
41 if N < 3
42     error('滤波器长度N至少为3,当前N=%d', N);
43 end
44
45 method = lower(method);
46
47 switch method
48     case 'window'
49         win_type = 'hamming';
50         beta = 4;
51         if nargin >= 3, win_type = varargin{1}; end
52         if nargin >= 4, beta = varargin{2}; end
53         h = design_window(N, win_type, beta);
54
55     case 'freqsamp'
56         T = 0.4;
57         if nargin >= 3, T = varargin{1}; end
58         h = design_freqsamp(N, T);
59
60     case 'equiripple'
61         f_edges = [0.05, 0.95];
62         if nargin >= 3, f_edges = varargin{1}; end
63         h = design_equiripple(N, f_edges);
64
65     otherwise
66         error('未知设计方法: "%s"。可选: window, freqsamp, equiripple',
            method);

```

```

67     end
68
69     % 确保行向量输出
70     h = h(:).';
71 end
72
73
74 % =====
75 % 方法一：窗函数法
76 % 用指定窗函数截取理想冲激响应，再作因果移位
77 % =====
78 function h = design_window(N, win_type, beta)
79 % 原理：h_d[n] 在 |n| <= (N-1)/2 截断，加窗抑制吉布斯现象
80
81     D = (N - 1) / 2;    % 群延迟
82
83     % ---- 生成窗函数（长度 N） ----
84     switch lower(win_type)
85         case 'hamming'
86             w = hamming(N);
87         case 'hanning'
88             w = hanning(N);
89         case 'blackman'
90             w = blackman(N);
91         case 'kaiser'
92             w = kaiser(N, beta);
93         case 'rectwin'
94             w = rectwin(N);
95         otherwise
96             error('未知窗函数类型：%s', win_type);
97     end
98     w = w(:).';    % 行向量
99
100 % ---- 理想冲激响应 h_d[n]（非因果，以 n=0 为中心） ----
101 % n = -(N-1)/2, ..., -1, 0, 1, ..., (N-1)/2
102 n_idx = -D:D;
103
104 h_ideal = zeros(1, N);
105 for k = 1:N
106     nk = n_idx(k);
107     if nk == 0
108         h_ideal(k) = 0;
109     elseif mod(abs(nk), 2) == 1    % n 为奇数 -> h_d[n] = 2/(pi*n)

```

```

110         h_ideal(k) = 2 / (pi * nk);
111     else
112         h_ideal(k) = 0;           % n 为非零偶数 -> h_d[n] = 0
113     end
114 end
115
116 % ---- 加窗 ----
117 h = h_ideal .* w;
118 end
119
120
121 % =====
122 % 方法二：频率取样法
123 % 在 N 个等间隔频点上设定理想频率响应，用 IFFT 生成系数
124 % =====
125 function h = design_freqsamp(N, T)
126 % 原理：在  $\omega_k = 2\pi k/N$  处设定  $H_r[k]$ ，加入过渡点减少纹波，
127 %     通过 IDFT 得到滤波器系数
128 %
129 % 过渡样本 T 的选择：T 在 (0, 1) 之间，较大值减小通带纹波但加宽过渡带
130 %     T = 0.35~0.45 通常给出较好结果
131
132 if T <= 0 || T >= 1
133     error('过渡样本值 T 必须在 (0, 1) 之间, 当前 T = %.3f', T);
134 end
135
136 mid = (N - 1) / 2;
137 D = mid;
138
139 % ---- 设定实振幅响应 H_r[k], k = 0, 1, ..., N-1 ----
140 H_r = zeros(1, N);           % H_r[0] = 0 (DC)
141
142 % 正频率部分 (k = 1, 2, ..., mid): 理想幅度为 1
143 for k = 1:mid
144     H_r(k + 1) = -1;         % MATLAB 下标从 1 开始
145 end
146
147 % 过渡样本：将 k=1 (最靠近 DC) 的幅度设为 -T 以减少吉布斯现象
148 H_r(2) = -T;                % k=1 ->  $\omega_1 = 2\pi/N$ 
149
150 % 负频率部分：由奇对称性  $H_r[k] = -H_r[N-k]$ 
151 % (k = mid+1, ..., N-1)
152 for k = 1:mid

```

```

153         H_r(N - k + 1) = -H_r(k + 1);
154     end
155
156     % ---- 构造复频率响应 H[k] = H_r[k] * j * exp(-j * 2*pi*k * D / N) ----
157     % 其中 j 因子实现 -90 度相移, exp 项为线性相位 (因果性)
158     H_c = zeros(1, N);
159     for k = 0:(N-1)
160         H_c(k + 1) = H_r(k + 1) * 1j * exp(-1j * 2 * pi * k * D / N);
161     end
162
163     % ---- IDFT 得到滤波器系数 ----
164     % h[n] = (1/N) * sum_k H[k] * exp(j*2*pi*k*n/N)
165     h = ifft(H_c);
166
167     % 去除舍入虚部 (由于对称性, h[n] 应为纯实数)
168     h = real(h);
169 end
170
171
172 % =====
173 % 方法三: 等波纹最优逼近 (Parks-McClellan / Remez 交换算法)
174 % =====
175 function h = design_equiripple(N, f_edges)
176 % 原理: 使用 Remez 交换算法求解切比雪夫最优逼近问题
177 %       在通带内实现等波纹误差, 阻带衰减最大化
178 %
179 % f_edges = [f_low, f_high]: 通带归一化频率边界 (0 < f_low < f_high < 1)
180 % f_low 控制低频过渡带宽度, f_high 控制高频过渡带宽度
181 % 典型值: [0.05, 0.95]
182
183 if ~exist('firpm', 'file')
184     error(['等波纹方法需要 Signal Processing Toolbox 中的 firpm 函数。'
185         ...
186         '请安装该工具箱或使用其他方法。']);
187 end
188
189 f_low = f_edges(1);
190 f_high = f_edges(2);
191
192 if f_low <= 0 || f_high >= 1 || f_low >= f_high
193     error('通带边缘必须满足 0<f_low<f_high<1');
194 end

```

```

195 % firpm 的阶数 n 与滤波器长度 L 的关系:  $L = n + 1$ 
196 % 对于 type 3 (奇长度、奇对称): n 必须为偶数  $\rightarrow N$  为奇数
197 n_order = N - 1; % 滤波器阶数
198
199 if mod(n_order, 2) ~= 0
200     error('对于 Hilbert 变换器, firpm 要求阶数为偶数 (N 为奇数)');
201 end
202
203 % firpm 的 'hilbert' 类型自动处理:
204 % - 奇对称约束:  $h[k] = -h[N-1-k]$ 
205 % - 零频率和奈奎斯特频率处响应为 0
206 % 只需指定正频率通带 [f_low, f_high], 幅度 = 1
207 h = firpm(n_order, [f_low, f_high], [1, 1], 'hilbert');
208
209 % 转行向量
210 h = h(:).';
211 end
212
213
214 % plot_filter_response 已移至 src/utils/plot_filter_response.m 作为独立函数

```

Listing 2: instantaneous_system.m — 瞬时参数提取系统

```

1 function [A, f_inst, t_valid] = instantaneous_system(x, fs, h)
2 % INSTANTANEOUS_SYSTEM 用 FIR 希尔伯特变换器提取瞬时幅度和频率
3 %
4 % 系统结构 (参考文献 [2]):
5 %
6 %      +-----+
7 %      | Delay D |-----> x[n-D] -----+
8 %      +-----+
9 %
10 %      +-----> z[n] = x[n-D] + j*
11 %
12 %      x_hat[n]
13 %
14 %      +-----+
15 %      | FIR Hilbert |-----> x_hat[n] ---+
16 %      +-----+
17 %
18 % 其中  $D = (N-1)/2$  为滤波器的群延迟, 确保上下两路时间对齐。
19 % 解析信号  $z[n]$  用于计算:
20 %
21 %      A[n] = |z[n]| (瞬时幅度/包络)
22 %      phi[n] = unwrap(angle(z[n])) (瞬时相位)
23 %      f[n] = (fs/(2*pi)) * d(phi)/dt (瞬时频率)
24 %
25 % 输入参数:
26 % x - 输入信号采样 (行/列向量均可)

```

```

21 % fs - 采样频率 (Hz)
22 % h - FIR Hilbert 滤波器系数 (行向量, 奇数长度)
23 %
24 % 输出参数:
25 % A - 瞬时幅度 (列向量, 已去除首尾瞬态)
26 % f_inst - 瞬时频率 (Hz, 列向量, 已去除首尾瞬态)
27 % t_valid - 对应的时间轴 (列向量, 秒)
28 %
29 % 注意: 输出长度比输入短 2*D 个样本 (D为群延迟), 去除了滤波器
30 % 填充和清空阶段的瞬态效应
31
32 % 确保列向量
33 x = x(:);
34 h = h(:).';
35
36 N = length(h); % 滤波器长度
37 D = (N - 1) / 2; % 群延迟 (样本数)
38 L = length(x); % 输入信号长度
39
40 if L <= N
41     error('输入信号长度(%d)必须大于滤波器长度(%d)', L, N);
42 end
43
44 % ---- 步骤1: 通过 FIR 滤波器获得希尔伯特变换 ----
45 % 使用完整卷积 (conv) 以避免 filter() 的暂态效应歧义
46 % x_hat_full 长度 = L + N - 1
47 x_hat_full = conv(x, h);
48
49 % ---- 步骤2: 时间对齐 ----
50 % 卷积输出 x_hat_full(m) 在 1-index 中:
51 % x_hat_full(m) = sum_{k=0}^{N-1} h(k) * x(m-1-k)
52 % 其中 x(j) = 0 当 j < 0 或 j >= L
53 %
54 % 稳态条件: 全部 N 个滤波器系数作用于信号内部 (无零填充)
55 % N-1 <= m-1 <= L-1 → N <= m <= L (1-indexed)
56 %
57 % 群延迟关系: x_hat_full(p+D+1) Hilbert{x(p+1)}
58 % 对于信号下标 p (0-indexed), 其中 p+D 在稳态范围内
59 % 有效 p: D <= p <= L-1-D
60 % 对应的 1-index 信号下标: p+1 = D+1, ..., L-D
61
62 valid_p = (D : (L-1-D))'; % 0-indexed, 有效信号下标
63 valid_p1 = valid_p + 1; % 1-indexed

```

```

64
65 % 解析信号实部：直接取对应位置的 x
66 x_real = x(valid_p1);
67
68 % 解析信号虚部：取卷积中对齐的输出
69 % x_hat_full(valid_p + D + 1) Hilbert{x(valid_p+1)}
70 x_imag = x_hat_full(valid_p1 + D);
71
72 % 解析信号
73 z = x_real + 1j * x_imag;
74
75 % ---- 步骤3：瞬时幅度 ----
76 A = abs(z);
77
78 % ---- 步骤4：瞬时相位与频率 ----
79 phi = unwrap_phase(angle(z)); % 连续相位 (rad)
80
81 % 使用中心差分计算瞬时频率（比前向/后向差分更精确）
82 f_inst = zeros(size(phi));
83 dt = 1 / fs;
84
85 % 内部点：中心差分
86 f_inst(2:end-1) = (phi(3:end) - phi(1:end-2)) / (2 * dt) / (2 * pi);
87
88 % 边界点：前向/后向差分
89 f_inst(1) = (phi(2) - phi(1)) / dt / (2 * pi);
90 f_inst(end) = (phi(end) - phi(end-1)) / dt / (2 * pi);
91
92 % ---- 步骤5：输出时间轴 ----
93 t_valid = valid_p / fs;
94 end

```

Listing 3: test_signal.m —测试信号生成

```

1 function [t, x, A_true, f_true] = test_signal(fs, duration, f0, fa, ma, fm,
2       delta_f)
3 % TEST_SIGNAL 生成窄带测试信号及其理论瞬时幅度和频率
4 %
5 % 生成信号：x(t) = A(t) * cos(2*pi*f0*t + q(t))
6 % 其中 A(t) = 1 + ma*sin(2*pi*fa*t) （调幅）
7 % q(t) = -delta_f/fm * cos(2*pi*fm*t) （调频的积分相位）
8 %
9 % 输入参数：
10 % fs - 采样频率 (Hz)

```

```

10 % duration - 信号时长 (s)
11 % f0 - 载波频率 (Hz), 需满足  $f_0 < f_s/2$ 
12 % fa - 调幅频率 (Hz),  $A(t)$  的带宽,  $f_a \ll f_0$ 
13 % ma - 调幅深度 ( $0 < ma < 1$  避免过调制)
14 % fm - 调频调制频率 (Hz)
15 % delta_f - 频率偏移 (Hz), 瞬时频率偏离  $f_0$  的峰值
16 %
17 % 输出参数:
18 % t - 时间列向量 (s), 长度  $N = \text{round}(f_s \cdot \text{duration})$ 
19 % x - 窄带信号采样列向量
20 % A_true - 真实瞬时幅度列向量 (理论值)
21 % f_true - 真实瞬时频率列向量 (Hz, 理论值)
22 %
23 % 窄带条件验证: fa, fm, delta_f 均远小于 f0 时满足窄带条件
24 %
25 % 参考文献: [2] 程乾生, 希尔伯特变换与信号的包络、瞬时相位和瞬时频率
26
27 % 参数验证
28 if fs <= 0, error('采样频率 fs 必须为正数'); end
29 if duration <= 0, error('信号时长 duration 必须为正数'); end
30 if f0 >= fs/2
31     error('载波频率 f0=%.1f Hz 不满足奈奎斯特条件 (fs/2=%.1f Hz)', f0,
32           fs/2);
33 end
34 if fa < 0 || fm < 0, error('调制频率必须为非负数'); end
35 if delta_f < 0, error('频率偏移 delta_f 必须为非负数'); end
36 if ma <= 0
37     warning('调幅深度 ma=%.2f <= 0, 无幅度调制', ma);
38 elseif ma >= 1
39     warning('调幅深度 ma=%.2f >= 1, 可能过调制导致包络过零', ma);
40 end
41
42 % 时间轴
43 N = round(fs * duration);
44 t = (0:N-1).' / fs; % 列向量
45
46 % 瞬时幅度  $A(t) = 1 + ma \cdot \sin(2\pi \cdot fa \cdot t)$ 
47 A_true = 1 + ma * sin(2 * pi * fa * t);
48
49 % 瞬时相位  $\phi(t) = 2\pi \cdot f_0 \cdot t + q(t)$ 
50 %  $q(t) = 2\pi \cdot \text{delta\_f} \cdot \text{integral}(\sin(2\pi \cdot fm \cdot \text{tau}), \text{tau}=0..t)$ 
51 %  $= -\text{delta\_f}/fm \cdot \cos(2\pi \cdot fm \cdot t) + \text{constant}$ 
52 % 常数项对瞬时频率无影响, 省略

```

```
52     q = -(delta_f / fm) * cos(2 * pi * fm * t);
53     phi = 2 * pi * f0 * t + q;
54
55     % 信号 x(t) = A(t) * cos(phi(t))
56     x = A_true .* cos(phi);
57
58     % 真实瞬时频率 f_inst(t) = (1/2pi) * d(phi)/dt = f0 + delta_f*sin(2*pi*
        fm*t)
59     f_true = f0 + delta_f * sin(2 * pi * fm * t);
60 end
```